Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №
по дисциплине «Основы компьютерных сетей»
«Сетевая адресация
и утилиты базовой диагностики»

ЛР 09.02.08.19.002

Студент группы 1ИИС-41 Н.Ю. Потапов
группа инициалы., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень инициалы., фамилия

Барнаул 2026

Цель работы: Изучение основ сетевой адресации IPv4, анализ конфигурации сетевых интерфейсов и освоение утилит базовой диагностики сети: ping, traceroute(tracert), nslookup и dig. Студенты научатся проверять доступность узлов, трассировать маршруты пакетов и тестировать работу DNS.

Задачи к работе:

1. Проанализировать сетевые интерфейсы и таблицы маршрутизации на локальной машине (Windows) и виртуальной машине (Ubuntu Server).
2. Проверить доступность узлов (loopback, шлюз, внешний IP, доменное имя) с помощью утилиты ping.
3. Выполнить трассировку маршрута до внешних узлов (google.com, ya.ru) с помощью traceroute/tracert.
4. Проверить работу DNS с помощью утилит nslookup и dig (прямые, обратные и MX-запросы).
5. Сравнить результаты диагностики на хосте и на виртуальной машине.
6. Установить и протестировать утилиту mtr (и pathping в Windows).
7. Временно изменить DNS-сервер и проверить влияние на разрешение доменных имен.

Задание принял:  Потапов Н.Ю.

Подпись ФИО

Ход работы:

Задание 1. Анализ сетевых интерфейсов.

Ход выполнения: Выполнил команды ip a и ip route на Ubuntu Server. Определил, что активный интерфейс — enp0s3, IP-адрес — 10.0.2.15/24, шлюз по умолчанию — 10.0.2.2. Аналогичные действия выполнил на хостовой машине Windows с помощью команд PowerShell Get-NetIPConfiguration и route print. На хосте активный интерфейс — Realtek PCIe GbE Family Controller (Wi-Fi), IP-адрес — 192.168.1.188, шлюз по умолчанию — 192.168.1.1.

```
potapov_liis_41@server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:37:48:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 83097sec preferred_lft 83097sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe37:48fb/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86148sec preferred_lft 14148sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe37:48fb/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
potapov_liis_41@server:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.1.1 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 1. Выполнение команд ip a и ip route на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas>    Get-NetIPConfiguration


InterfaceAlias       : Ethernet 3
InterfaceIndex       : 13
InterfaceDescription : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
IPv4Address          : 192.168.56.1
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : fec0:0:0:ffff::1
                       fec0:0:0:ffff::2
                       fec0:0:0:ffff::3

InterfaceAlias       : vEthernet (Default Switch)
InterfaceIndex       : 51
InterfaceDescription : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
IPv4Address          : 172.19.112.1
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : fec0:0:0:ffff::1
                       fec0:0:0:ffff::2
                       fec0:0:0:ffff::3

InterfaceAlias       : Беспроводная сеть
InterfaceIndex       : 8
InterfaceDescription : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
NetProfile.Name      : MTSRouter_5G_007304
IPv4Address          : 192.168.1.188
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   : 192.168.1.1
DNSServer            : fe80::d232:c3ff:fe68:5add
                       192.168.1.1

InterfaceAlias       : Сетевое подключение Bluetooth
InterfaceIndex       : 68
InterfaceDescription : Bluetooth Device (Personal Area Network)
NetAdapter.Status    : Disconnected

InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 19
InterfaceDescription : Realtek PCIe GbE Family Controller
NetAdapter.Status    : Disconnected


PS C:\Users\NubasVAdidas>
```

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> route print
===========================================================================
Список интерфейсов
 13...0a 00 27 00 00 0d ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 14...fe 70 2e 1d 48 2d ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
 21...f2 70 2e 1d 48 2d ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
  8...fc 70 2e 1d 48 2d ......Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
 68...fc 70 2e 1d 48 2e ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
 19...38 f7 cd cc 1b be ......Realtek PCIe GbE Family Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 51...00 15 5d 7f 6f 88 ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.1.1    192.168.1.188     40
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
     172.19.112.0    255.255.240.0         On-link      172.19.112.1   5256
     172.19.112.1  255.255.255.255         On-link      172.19.112.1   5256
   172.19.127.255  255.255.255.255         On-link      172.19.112.1   5256
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link     192.168.1.188    296
    192.168.1.188  255.255.255.255         On-link     192.168.1.188    296
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.188    296
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.1.188    296
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.19.112.1   5256
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.188    296
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.19.112.1   5256
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес          Маска    Адрес шлюза       Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      26.0.0.1         9256
===========================================================================

IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес              Шлюз
   1    331 ::1/128                  On-link
  13    281 fe80::/64                On-link
   8    296 fe80::/64                On-link
  51   5256 fe80::/64                On-link
  13    281 fe80::1154:bf09:e958:b350/128
                                     On-link
  51   5256 fe80::4dd3:375a:1e3c:7bef/128
                                     On-link
   8    296 fe80::ee51:c0e5:74ea:be3c/128
                                     On-link
   1    331 ff00::/8                 On-link
  13    281 ff00::/8                 On-link
   8    296 ff00::/8                 On-link
  51   5256 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес              Шлюз
  0 4294967295 2620:9b::/96          On-link
   0   9000 ::/0                    2620:9b::1900:1
===========================================================================
PS C:\Users\NubasVAdidas>
```

Рисунок 2-3. Выполнение команд-аналогов на Windows

Задание 2. Проверка доступности узлов (ping).

Ход выполнения: Проверил доступность loopback-интерфейса (127.0.0.1), шлюза по умолчанию, внешнего IP-адреса (8.8.8.8) и доменного имени (google.com) с помощью команды ping. Для отправки ровно 10 пакетов использовал флаг -c 10 в Linux и -n 10 в Windows. Зафиксировал время отклика (RTT) и отсутствие потерь.

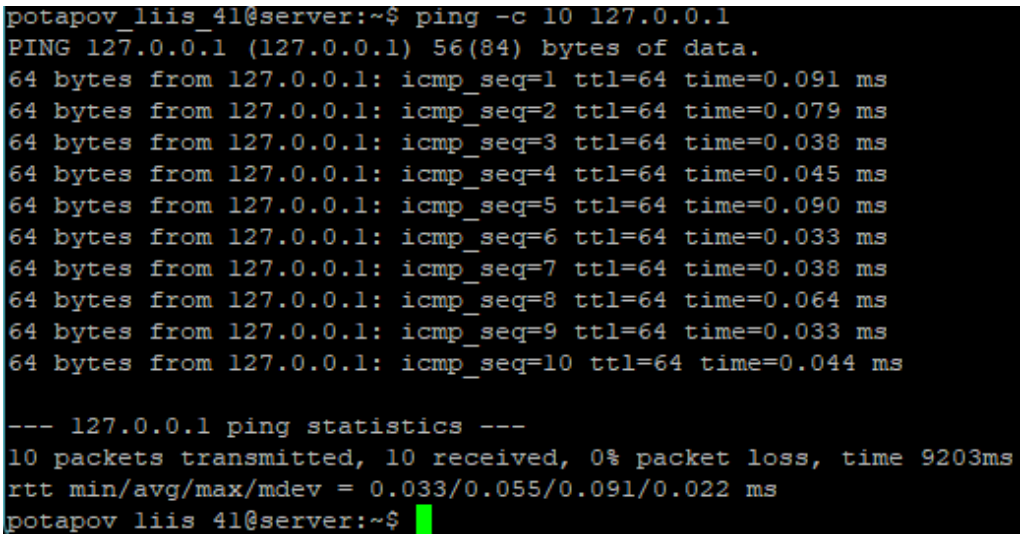


Рисунок 4. Проверка доступности loopback с помощью ping на Ubuntu

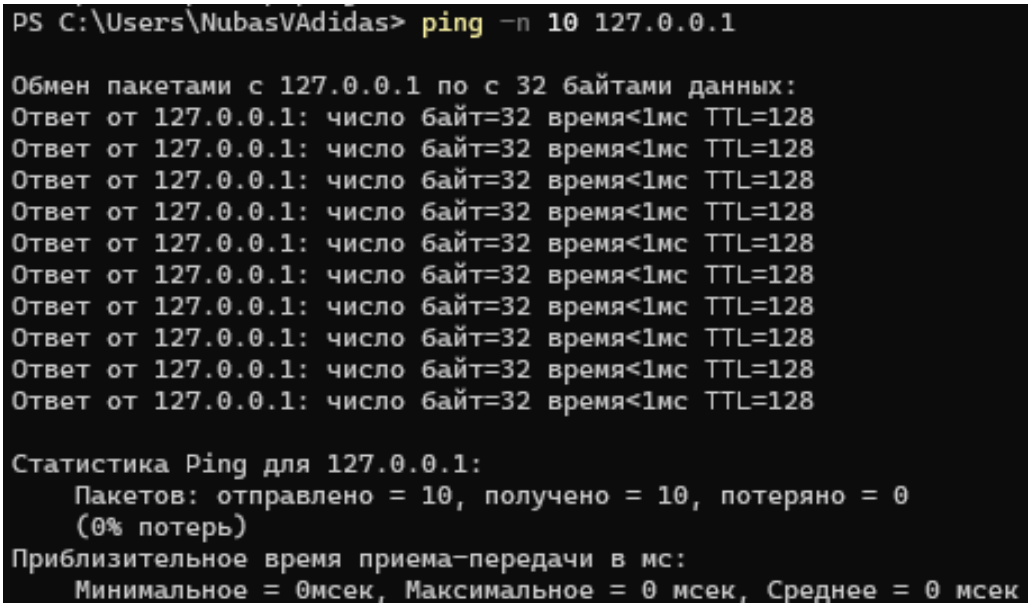


Рисунок 5. Проверка доступности loopback с помощью ping на Windows

```
potapov_liis_41@server:~$ ping -c 10 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.563 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.571 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.591 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.317 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.392 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=6 ttl=255 time=0.483 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=7 ttl=255 time=0.307 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=8 ttl=255 time=0.350 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=9 ttl=255 time=0.365 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=10 ttl=255 time=0.303 ms

--- 10.0.2.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9251ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.303/0.424/0.591/0.110 ms
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 6. Проверка доступности шлюза машины с помощью ping на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> ping -n 10 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 10, получено = 10, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек
```

Рисунок 7. Проверка доступности шлюза машины с помощью ping на Windows

```
potapov_liis_41@server:~$ ping -c 10 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=80.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=80.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=83.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=83.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=83.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=72.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=72.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=255 time=73.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=255 time=72.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=255 time=72.9 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 72.741/77.477/83.548/4.738 ms
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 8. Проверка доступности 8.8.8.8 с помощью ping на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> ping -n 10 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=1440мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=72мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=72мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=72мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=71мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=71мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=72мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=72мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=72мс TTL=103
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=71мс TTL=103

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 10, получено = 10, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 71мсек, Максимальное = 1440 мсек, Среднее = 208 мсек
```

Рисунок 9. Проверка доступности 8.8.8.8 с помощью ping на Windows

```
potapov_liis_41@server:~$ ping -c 10 google.com
PING google.com (172.253.152.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=1 ttl=255 time=73.8 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=2 ttl=255 time=73.4 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=3 ttl=255 time=74.2 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=4 ttl=255 time=73.6 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=5 ttl=255 time=76.4 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=6 ttl=255 time=73.5 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=7 ttl=255 time=77.3 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=8 ttl=255 time=73.4 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=9 ttl=255 time=74.7 ms
64 bytes from yulpptr-in-f101.1e100.net (172.253.152.101): icmp_seq=10 ttl=255 time=73.7 ms

--- google.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 73.443/74.417/77.282/1.292 ms
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 10. Проверка доступности google.com с помощью ping на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> ping -n 10 google.com

Обмен пакетами с google.com [172.253.152.101] с 32 байтами данных:
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=73мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=73мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=74мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=73мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=74мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=72мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=72мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=72мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=72мс TTL=101
Ответ от 172.253.152.101: число байт=32 время=72мс TTL=101

Статистика Ping для 172.253.152.101:
    Пакетов: отправлено = 10, получено = 10, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 72мсек, Максимальное = 74 мсек, Среднее = 72 мсек
PS C:\Users\NubasVAdidas>
```

Рисунок 11. Проверка доступности google.com с помощью ping на Windows

Loopback (127.0.0.1): на Ubuntu avg RTT = 0.055 мс, на Windows = 0 мс, потерь 0%.

Шлюз: на Ubuntu (10.0.2.2) avg RTT = 0.424 мс, на Windows (192.168.1.1) avg RTT = 1 мс, потерь 0%.

Внешний IP (8.8.8.8): на Ubuntu avg RTT = 77.477 мс, на Windows avg RTT = 208 мс (с выбросом до 1440 мс), потерь 0%.

Домен (google.com): на Ubuntu avg RTT = 74.417 мс, на Windows avg RTT = 72 мс, потерь 0%.

Задание 3. Трассировка маршрута.

Ход выполнения: Выполнил трассировку маршрута до доменов google.com и ya.ru. В Ubuntu использовал команду traceroute, в Windows — tracert. Определил количество хопов (промежуточных узлов) и IP-адреса маршрутизаторов, обратив внимание на участки с задержками или фильтрацией ICMP (звёздочки).

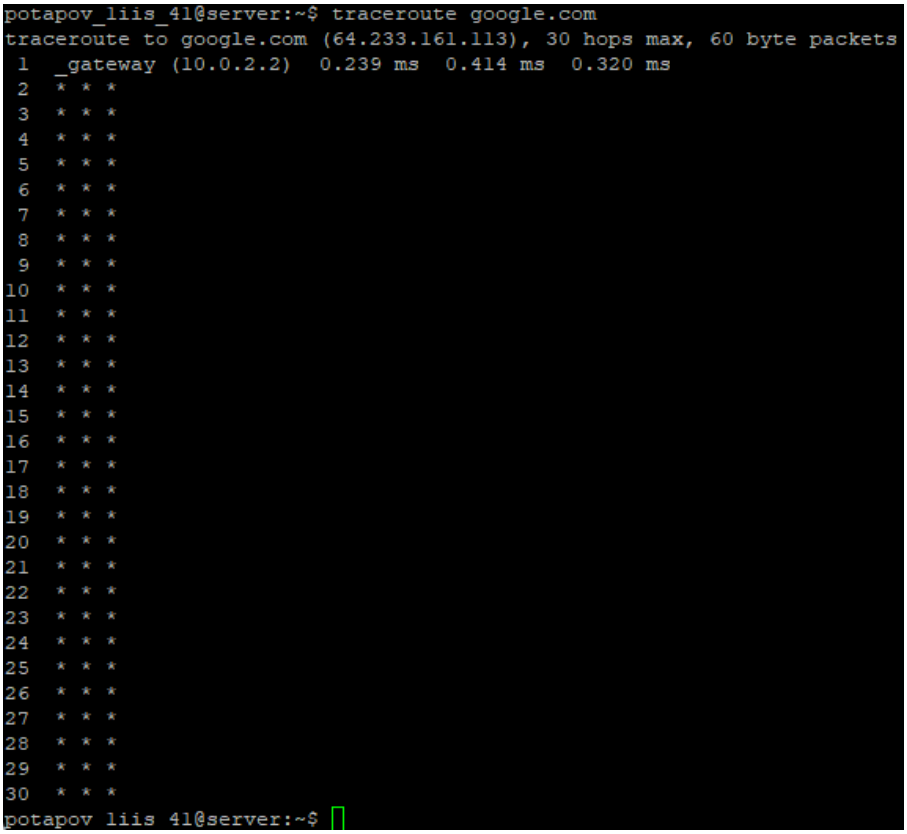


Рисунок 12. Выполнение команды traceroute до google.com на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> tracert google.com

Трассировка маршрута к google.com [64.233.161.139]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    11 ms    11 ms    12 ms  dlinkrouter.local [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     2 ms     2 ms     2 ms  core1-hq-gw.alt.ru [80.247.97.49]
  4    17 ms    15 ms    13 ms  95.215.13.73
  5    10 ms    10 ms    10 ms  95.215.13.72
  6     *        *       11 ms  bhm-cr04-eth-trunk11.22.nsk.mts-internet.net [212.188.0.180]
  7     9 ms     6 ms     6 ms  bhm-cr02-ae0.16.nsk.mts-internet.net [195.34.50.10]
  8    12 ms    12 ms    12 ms  bhm-cr02-ae11.0.nsk.mts-internet.net [195.34.50.33]
  9     *       54 ms    54 ms  bhm-cr04-eth-trunk10.10.nsk.mts-internet.net [195.34.50.14]
 10    57 ms    56 ms    54 ms  psshag-cr01-ae12.0.chel.mts-internet.net [195.34.50.153]
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13    56 ms    56 ms    56 ms  mag9-cr02-be14.msk.mts-internet.net [212.188.42.43]
 14    70 ms    70 ms    70 ms  216.239.43.20
 15    70 ms    70 ms    71 ms  142.250.56.127
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 20     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 22     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 23     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 24     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 25    80 ms    80 ms    80 ms  lh-in-f139.1e100.net [64.233.161.139]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 13. Выполнение команды tracert до google.com на Windows

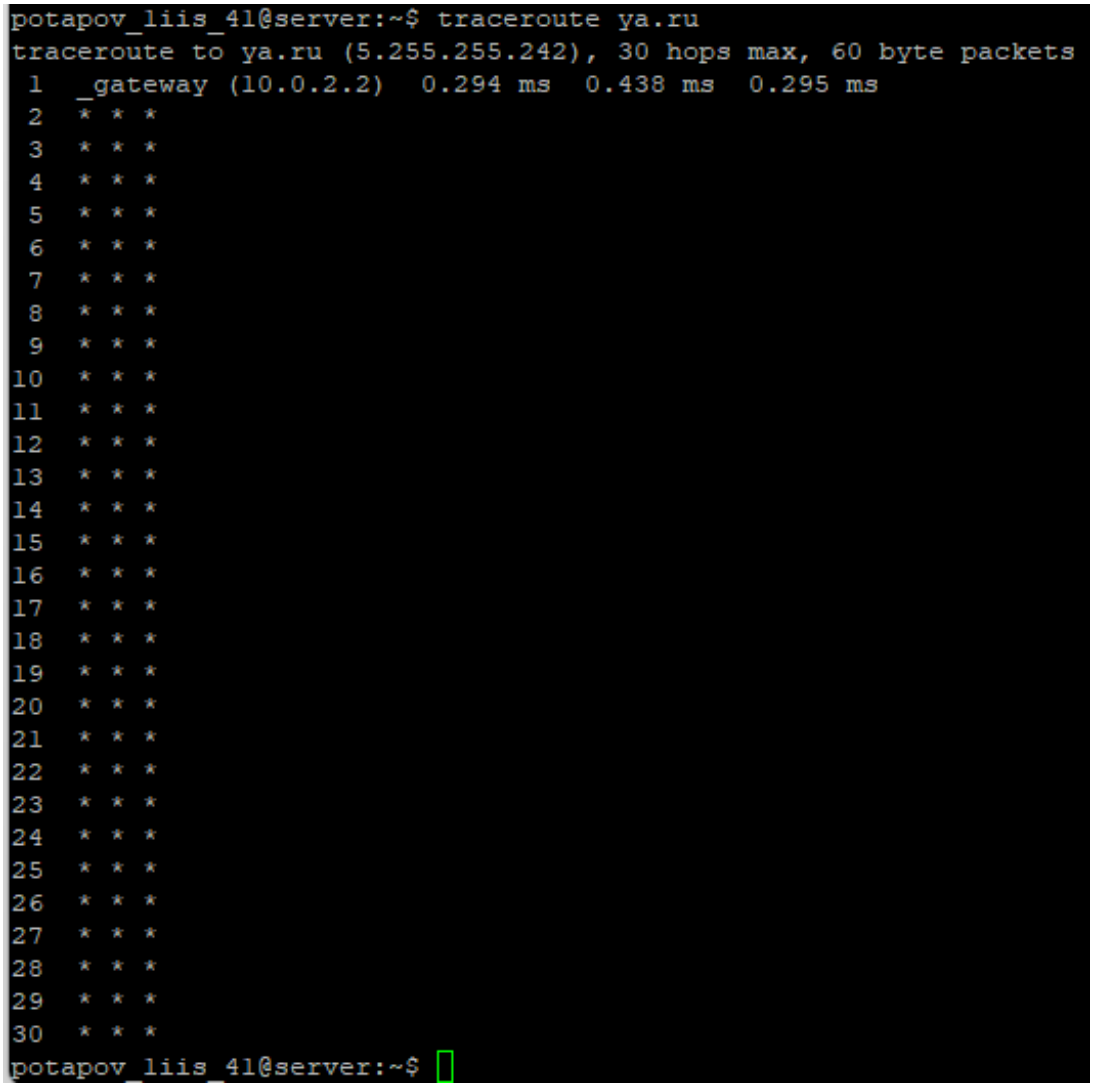


Рисунок 14. Выполнение команды traceroute до ya.ru на Ubuntu

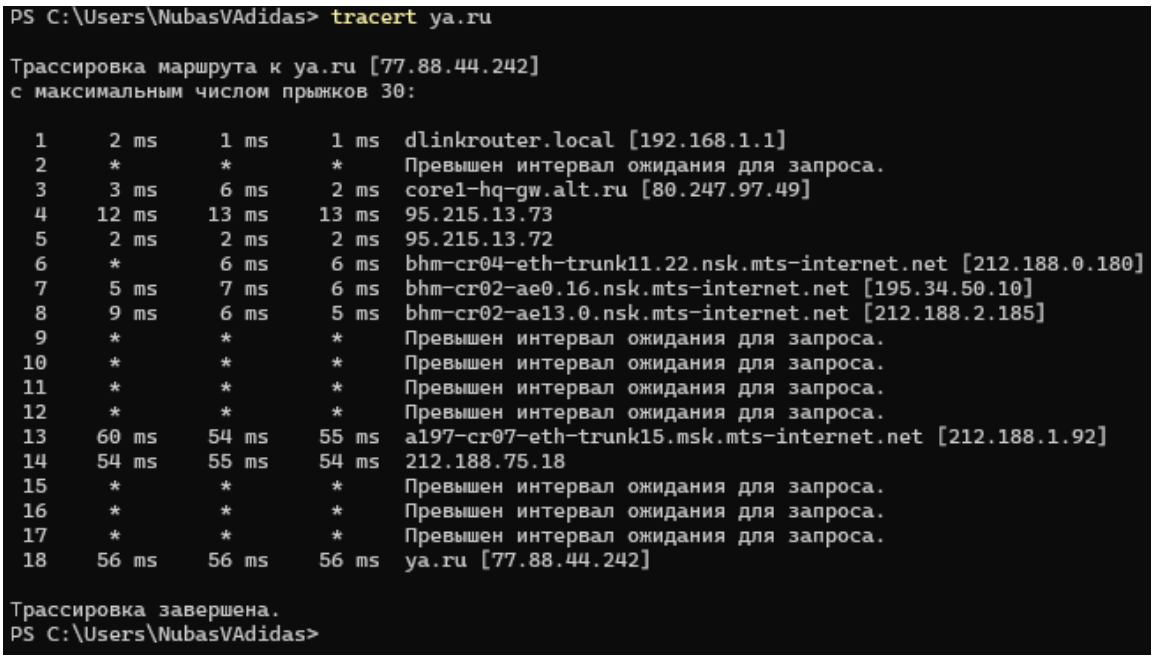


Рисунок 15. Выполнение tracert до ya.ru на Windows

До google.com: на Ubuntu трассировка показала 1 хоп (шлюз 10.0.2.2), далее 29 хопов со звёздочками (ICMP фильтруется). На Windows трассировка прошла успешно до 25-го хопа, первый маршрутизатор — dlinkrouter.local [192.168.1.1], далее видны узлы провайдера (alt.ru, mts-internet.net).

До ya.ru: на Ubuntu также 1 хоп и далее звёздочки. На Windows трассировка завершена на 18-м хопе, первый маршрутизатор также dlinkrouter.local [192.168.1.1].

Задание 4. Проверка работы DNS.

Ход выполнения: С помощью утилит nslookup и dig (в Windows использовал аналог Resolve-DnsName) получил IP-адреса для google.com и ya.ru. Выполнил обратные запросы (PTR) для публичных DNS-серверов 8.8.8.8 и 1.1.1.1. Также получил MX-записи для домена gmail.com для определения почтовых серверов.

```
potapov_iis_41@server:~$ nslookup google.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 172.253.152.102
Name:   google.com
Address: 172.253.152.113
Name:   google.com
Address: 172.253.152.101
Name:   google.com
Address: 172.253.152.138
Name:   google.com
Address: 172.253.152.139
Name:   google.com
Address: 172.253.152.100
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4010:c0f::66
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4010:c0f::8b
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4010:c0f::64
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4010:c0f::71

potapov_iis_41@server:~$
```

Рисунок 16. Выполнение nslookup для google.com на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> nslookup google.com
╤xËTxË:  dlinkrouter.local
Address:  192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     google.com
Addresses:  2a00:1450:4010:c08::66
          2a00:1450:4010:c08::64
          2a00:1450:4010:c08::71
          2a00:1450:4010:c08::8b
          74.125.131.113
          74.125.131.102
          74.125.131.138
          74.125.131.139
          74.125.131.100
          74.125.131.101
```

Рисунок 17. Выполнение nslookup для google.com на Windows

```
potapov_liis_41@server:~$ dig google.com +short
64.233.164.113
64.233.164.139
64.233.164.101
64.233.164.138
64.233.164.100
64.233.164.102
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 18. Выполнение dig с ключом +short для google.com на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> Resolve-DnsName google.com

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
google.com                                     AAAA   227   Answer     2a00:1450:4010:c0a::71
google.com                                     AAAA   227   Answer     2a00:1450:4010:c0a::8a
google.com                                     AAAA   227   Answer     2a00:1450:4010:c0a::8b
google.com                                     AAAA   227   Answer     2a00:1450:4010:c0a::66
google.com                                     A      109   Answer     173.194.221.113
google.com                                     A      109   Answer     173.194.221.102
google.com                                     A      109   Answer     173.194.221.100
google.com                                     A      109   Answer     173.194.221.101
google.com                                     A      109   Answer     173.194.221.138
google.com                                     A      109   Answer     173.194.221.139
```

Рисунок 19. Выполнение аналога команды dig для google.com на Windows

```
potapov_liis_41@server:~$ nslookup ya.ru
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   ya.ru
Address: 77.88.55.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.44.242
Name:   ya.ru
Address: 5.255.255.242
Name:   ya.ru
Address: 2a02:6b8::2:242
```

Рисунок 20. Выполнение nslookup для ya.ru на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> nslookup ya.ru
╤xËтxË:  dlinkrouter.local
Address:  192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь :     ya.ru
Addresses:  2a02:6b8::2:242
          5.255.255.242
          77.88.55.242
          77.88.44.242
```

Рисунок 21. Выполнение nslookup для ya.ru на Windows

```
potapov_liis_41@server:~$ dig ya.ru +short
5.255.255.242
77.88.55.242
77.88.44.242
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 22. Выполнение dig с ключом +short для ya.ru на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> Resolve-DnsName ya.ru

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
ya.ru                                          AAAA   396   Answer     2a02:6b8::2:242
ya.ru                                          A      137   Answer     77.88.44.242
ya.ru                                          A      137   Answer     77.88.55.242
ya.ru                                          A      137   Answer     5.255.255.242
```

Рисунок 23. Выполнение аналога команды dig для ya.ru на Windows

```
potapov_liis_41@server:~$ nslookup 8.8.8.8
8.8.8.8.in-addr.arpa    name = dns.google.

Authoritative answers can be found from:
```

Рисунок 24. Выполнение nslookup для 8.8.8.8 на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> nslookup 8.8.8.8
╤xËтxË:  dlinkrouter.local
Address:  192.168.1.1

╚ь :     dns.google
Address:  8.8.8.8
```

Рисунок 25. Выполнение nslookup для 8.8.8.8 на Windows

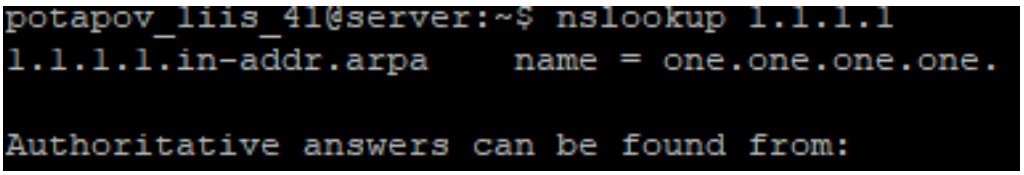


Рисунок 26. Выполнение nslookup для 1.1.1.1 на Ubuntu

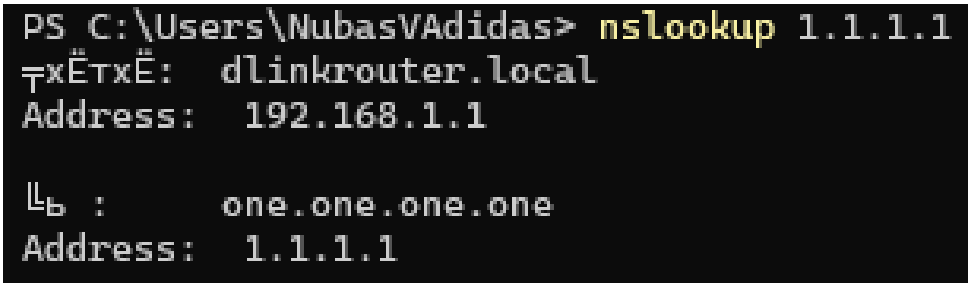


Рисунок 27. Выполнение nslookup для 1.1.1.1 на Windows

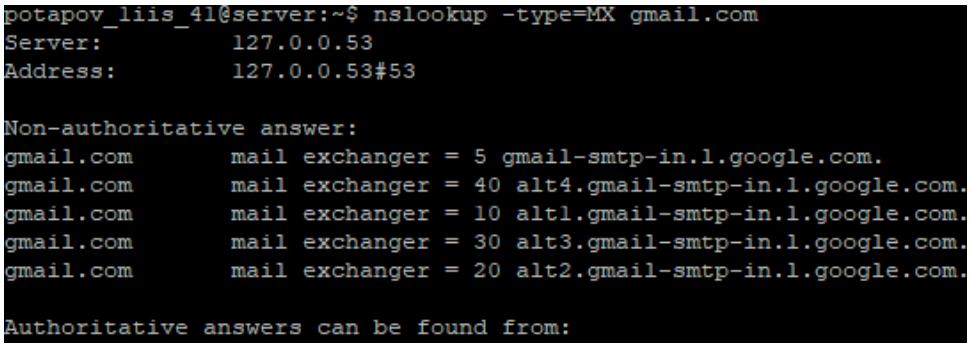


Рисунок 28. Выполнение nslookup с флагом -type=MX для gmail.com на Ubuntu

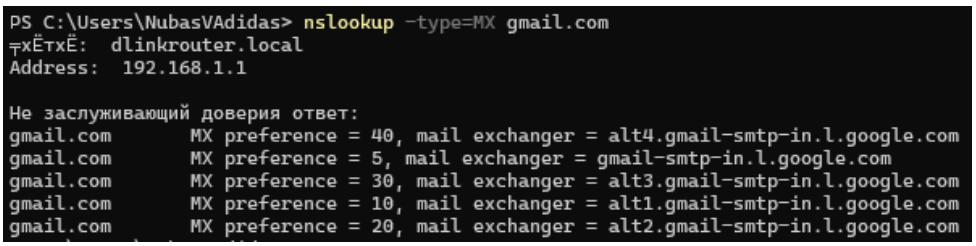


Рисунок 29. Выполнение nslookup с флагом -type=MX для gmail.com на Windows

Задание 5. Сравнение результатов диагностики.

Ход выполнения: Сравнил результаты, полученные на хосте и ВМ, и выявил следующие различия:

Сетевая конфигурация: ВМ использует виртуальный адаптер enp0s3 с IP 10.0.2.15/24 и шлюзом 10.0.2.2, что характерно для режима NAT в VirtualBox. Хост Windows использует физический сетевой адаптер с IP 192.168.1.188 и шлюзом 192.168.1.1 (домашний роутер D-Link).

Трассировка маршрутов: На хосте (Windows) утилита tracert успешно отображает полный путь через сеть провайдера (alt.ru, mts-internet.net) до конечных узлов.

На ВМ (Ubuntu) traceroute обрывается на первом хопе (10.0.2.2), а далее идут звёздочки. Это связано с тем, что механизм NAT в VirtualBox и настройки провайдера блокируют ICMP-запросы от промежуточных маршрутизаторов, возвращающиеся к ВМ.

Время отклика (RTT): При пинге до 8.8.8.8 на хосте зафиксирован сильный выброс времени отклика (до 1440 мс, среднее 208 мс), в то время как на ВМ пинг стабильнее (среднее 77.477 мс). Это может быть обусловлено использованием на хосте Wi-Fi соединения (MTSRouter_5G), которое более подвержено помехам, либо особенностями обработки пакетов в NAT.

DNS-серверы: На ВМ используется локальный резолвер systemd-resolved (127.0.0.53), а на хосте DNS-сервер роутера (192.168.1.1). Оба варианта успешно разрешают доменные имена.

Задание 6. Использование mtr и pathping.

Ход выполнения: Установил и запустил утилиту mtr в Linux с флагами -r -c 15 для отправки 15 пакетов к 8.8.8.8 и получения сводного отчета. В Windows выполнил аналогичную команду pathping 8.8.8.8 для сбора статистики потерь и времени задержки на каждом узле маршрута.

```
potapov_liis_41@server:~$ mtr -r -c 15 8.8.8.8
Start: 2026-10-18T13:38:03+0000
HOST: server                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- dns.google               0.0%    15   73.6 388.1  73.2 2841. 776.9
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 30. Выполнение команды mtr на Ubuntu

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> pathping -n 8.8.8.8

Трассировка маршрута к 8.8.8.8 с максимальным числом переходов 30

  0  192.168.1.188
  1  192.168.1.1
  2     *        *        *
Подсчет статистики за: 25 сек. ...
           Исходный узел     Маршрутный узел
Прыжок  RTT    Утер./Отпр.   %   Утер./Отпр.  %   Адрес
  0                                           192.168.1.188
                               0/ 100 =  0%   |
  1    1мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  192.168.1.1

Трассировка завершена.
```

Рисунок 31. Выполнение команды pathping - аналога mtr для Windows

Задание 7. Изменение DNS-сервера.

Ход выполнения: Проверил текущие настройки DNS командой resolvectl status. Временно сменил DNS-сервер на 1.1.1.1 командой sudo resolvectl dns enp0s3 1.1.1.1. Выполнил запросы nslookup и dig, убедился, что они успешно разрешают имена через новый DNS. Вернул настройки обратно на 192.168.1.1. В Windows также изменил DNS в настройках сетевого адаптера и проверил работу nslookup.

```
potapov_liis_41@server:~$ resolvectl status
Global
         Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 192.168.1.1
       DNS Servers: 192.168.1.1 fd17:625c:f037:2::3
     Default Route: yes
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 32. Текущий DNS на Ubuntu

```
potapov_liis_41@server:~$ sudo resolvectl dns enp0s3 1.1.1.1
potapov_liis_41@server:~$ resolvectl status
Global
         Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
       DNS Servers: 1.1.1.1
     Default Route: yes
potapov_liis_41@server:~$
```

Рисунок 33. Смена текущего DNS на Ubuntu

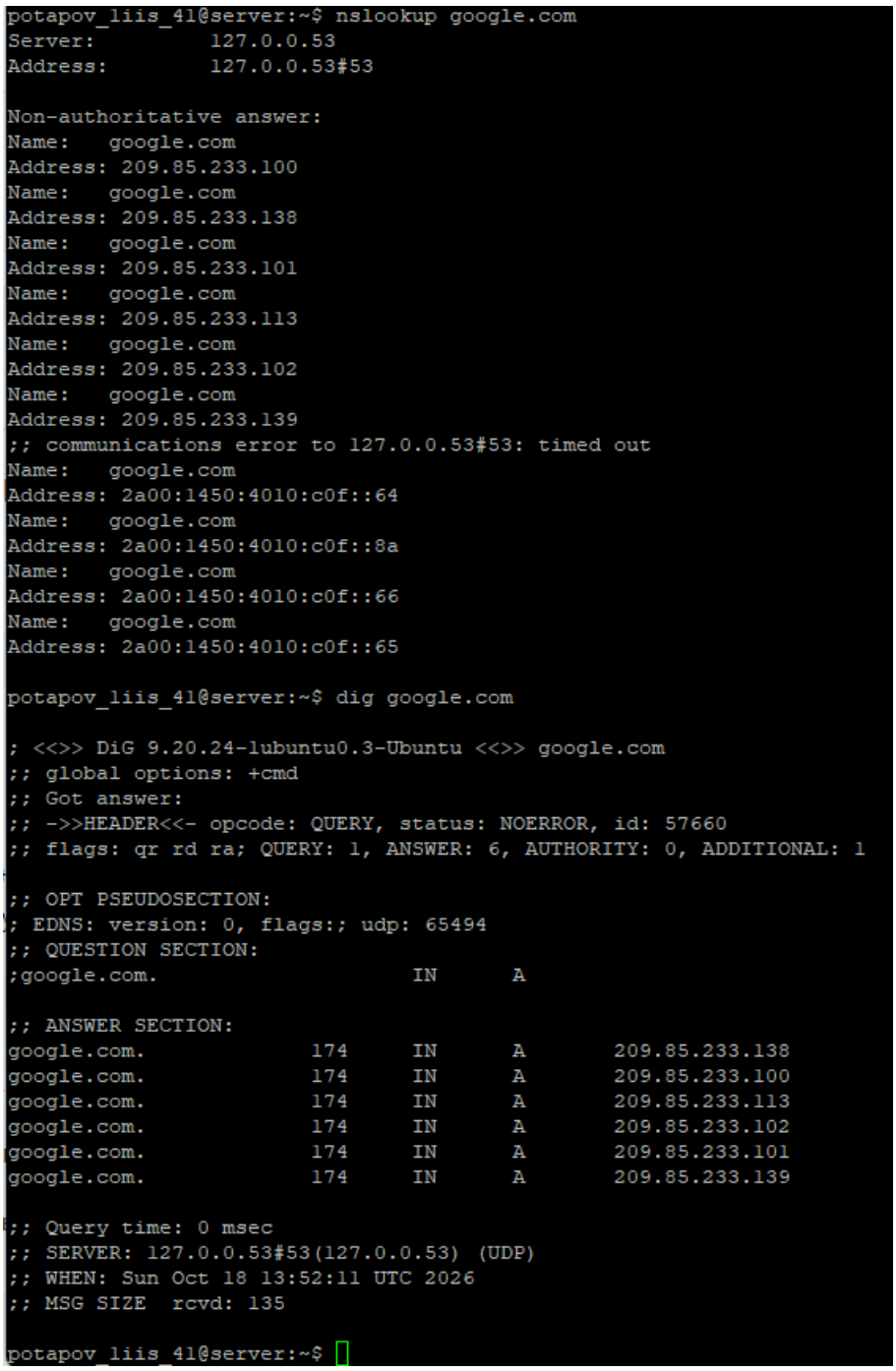


Рисунок 34. Выполнение nslookup и dig с новым DNS на Ubuntu

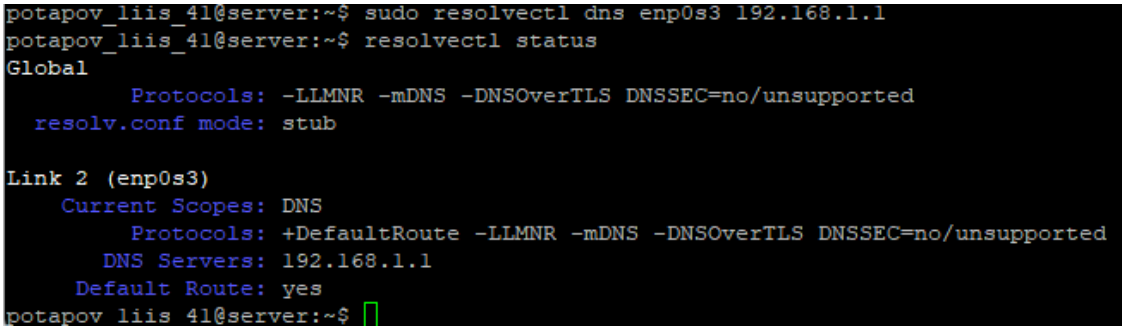


Рисунок 35. Возвращение исходного DNS на Ubuntu

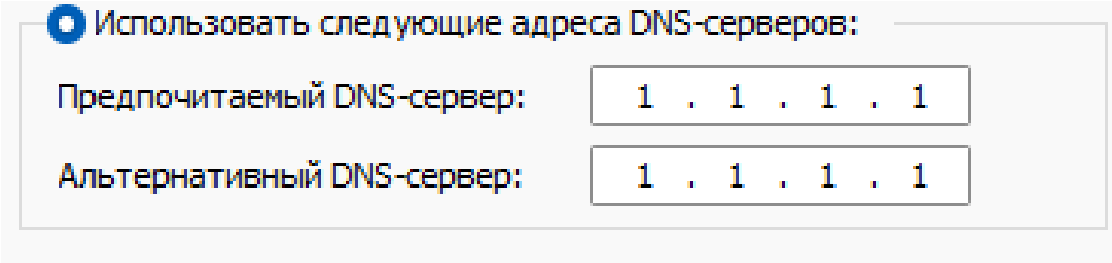


Рисунок 36. Смена DNS на Windows

```
PS C:\Users\NubasVAdidas> nslookup google.com
╤xËтxË:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Превышено время ожидания запроса one.one.one.one
```

Рисунок 37. Выполнение nslookup с новым DNS на Windows

Вывод:

В ходе лабораторной работы я изучил основы сетевой адресации IPv4 и освоил утилиты базовой диагностики сети. На практике научился анализировать конфигурацию сетевых интерфейсов с помощью команд ip и Get-NetIPConfiguration. Освоил проверку доступности узлов и оценку качества соединения с помощью ping, а также локализацию сетевых проблем с помощью traceroute и tracert. Изучил работу системы DNS, выполняя прямые, обратные и специфические (MX) запросы с использованием nslookup, dig и Resolve-DnsName. Также получил опыт работы с расширенными утилитами mtr и pathping, и научился оперативно изменять настройки DNS-серверов в Linux и Windows. Приобретенные навыки позволяют быстро диагностировать проблемы с сетью, маршрутизацией и разрешением имен.

Ссылка на мой репозиторий с работами

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое IP-адрес и маска подсети? Как записывается маска в CIDR-нотации?

IP-адрес — уникальный идентификатор узла в сети TCP/IP (32 бита в IPv4). Маска подсети определяет, какая часть адреса относится к сети, а какая к хосту. В CIDR-нотации маска записывается как косая черта и число бит сети (например, /24).

2. Для чего нужен шлюз по умолчанию (default gateway)?

Это маршрутизатор, через который пакеты уходят за пределы локальной сети в другие сети (например, в интернет).

3. Чем команда ip отличается от устаревшей ifconfig?

Команда ip (из пакета iproute2) является современным, более мощным и рекомендуемым инструментом, поддерживающим все новые сетевые возможности Linux, тогда как ifconfig устарела.

4. Как работает утилита ping? Какой протокол она использует?

Ping отправляет ICMP Echo Request пакеты и ожидает ICMP Echo Reply, измеряя время отклика и потери.

5. Почему отсутствие ответа на ping не всегда означает, что узел недоступен?

Некоторые узлы, сети или межсетевые экраны (файрволы) блокируют ICMP-запросы в целях безопасности.

6. Как traceroute определяет список промежуточных маршрутизаторов?

За счет последовательного увеличения поля TTL (Time To Live) в IP-заголовке, начиная с 1. Каждый маршрутизатор уменьшает TTL, и когда он достигает 0, отправляет обратно ICMP-сообщение.

7. Что означают звёздочки (*) в выводе traceroute?

Они означают, что ответ от данного узла не получен (часто из-за фильтрации ICMP-запросов на маршрутизаторе).

8. Для чего нужна система DNS? Какие типы записей вы знаете?

DNS преобразует доменные имена в IP-адреса. Основные типы записей: A (IPv4), AAAA (IPv6), MX (почтовые), NS (серверы имен), CNAME (псевдонимы), PTR (обратные).

9. Чем отличаются утилиты nslookup и dig?

dig обычно дает более подробный, структурированный вывод и поддерживает больше опций для отладки, тогда как nslookup имеет более простой вывод.

10. Опишите последовательность действий при диагностике проблемы «нет интернета».

Проверить IP-адрес (ip a). 2) Пинг шлюза по умолчанию. 3) Пинг внешнего IP (8.8.8.8). 4) Пинг внешнего имени (google.com). 5) При необходимости сделать traceroute.

11. Где в Linux хранится список используемых DNS-серверов?

В файле /etc/resolv.conf (или управляется через systemd-resolved).

12. Зачем сравнивать результаты диагностики на хосте и на виртуальной машине?

Чтобы понять различия в сетевой конфигурации, увидеть, как работает сетевой адаптер VirtualBox, и убедиться, что обе машины имеют корректные настройки для выхода в сеть.